

Auto-école : Le code de la route

Une auto-école souhaite construire une base de données pour gérer les examens théoriques du code de la route de ses élèves.

Chaque élève est identifié par un numéro unique et est caractérisé par un nom, un prénom, une adresse et une date de naissance. Chaque élève assiste à plusieurs séances de code (autant qu'il le souhaite).

Chaque séance est caractérisée par une date et une heure. A chaque séance de code, le directeur de l'auto-école choisit une série de questions sur un CD-ROM.

Chaque CD-ROM est identifié par un numéro et est caractérisé par un nom d'éditeur. Chaque CD-ROM est composé de 6 séries, numérotées de 1 à 6. Chaque série est composée de 40 questions.

Chaque question est identifiée par un intitulé et est caractérisée par une réponse, un niveau de difficulté et un thème. Une même question peut apparaître dans plusieurs séries avec un numéro d'ordre pour chaque série ; par exemple une même question peut apparaître comme question N_2 dans la série 5 du CD-ROM 15 et comme question N_12 dans la série 3 du CD-ROM 4. Une même série peut être projetée plusieurs fois à des séances différentes.

Lorsqu'un élève assiste à une séance, il obtient le nombre de fautes (une note sur 40) qu'il a fait pour la série passée pendant la séance.

Lorsqu'un élève a obtenu, au cours des quatre dernières séances auxquelles il a assistées, un nombre de fautes inférieur ou égal à 5, le directeur de l'auto-école l'autorise à passer l'examen théorique du code de la route à une date donnée (un seul examen pour une date donnée). L'auto-école ne peut présenter que 8 élèves maximum à chaque date d'examen. Les élèves ayant obtenu plus de 5 fautes à l'examen sont recalés et doivent assister de nouveau à des séances de code avant de pouvoir se représenter à l'examen.

Quelques précisions :

Le numéro de série seul ne suffit pas à identifier la série car celle-ci dépend du CD-ROM auquel elle appartient.

Une série appartient à un unique CD-ROM et un CD-ROM contient exactement 6 séries.

Donnez le squelette d'entités modélisant cette entreprise.

CORRECTION

Pour trouver la meilleure modélisation de base de données adaptée à l'entreprise qu'on nous présente, la méthode est la suivante :

1- Première étape : le squelette d'entités

Pour trouver le squelette d'entités, il faut :

1.1- identifier les entités de la modélisation

1.2- trouver les relations d'unicité entre ces entités (sous-entité)

1.3- s'assurer que le squelette contient bien toutes les données de la modélisation, au besoin y rajouter les « attributs isolés »

2- Deuxième étape : déterminer les Dépendances fonctionnelles de la modélisation

2.1- les DF d'entités (une DF par entité)

2.2- les DF inter-entités (ces DF permettent de relier entre elles les « patates » du squelette d'entités.

3- décomposition ,en formes normales

Si toutes les patates sont reliées grâce aux DF, on applique l'algorithme de décomposition en 3NF. Cela nous donne une relation par dépendance fonctionnelle)

Sinon (les patates ne sont pas toutes reliées) il va falloir trouver des Dépendances Multivaluées et appliquer ensuite l'algorithme de décomposition en 4NF (avec son arbre de décomposition)

1 – Le squelette d'entités

Le squelette d'entité » permet d'avoir une vue globale de la modélisation, il se construit petit à petit parfois par tâtonnements. Il ne faut pas hésiter à effacer et recommencer quand on s'aperçoit d'une erreur.

Attention dans cette phase de recherche du squelette d'entité, il ne faut écrire QUE les entités, SANS leurs attributs, on les symbolise juste par un trait vertical après le nom de l'entité.

1.1- les entités

La phrase clé pour savoir si on a affaire à une entité ou non est :

« **Si c'est une entité quels sont SES attributs ?** »

Pour Être Une Entité Il Faut Avoir Au Moins Deux Attributs
(Ou Un Attribut Et Une Sous Entité).

Une sous-entité est une entité (plusieurs attributs) qui est unique pour une entité. Dans le squelette d'entité, elle va se positionner à droite du trait vertical de son entité parent.

Dans notre exemple, les entités facilement repérables sont :

élève qui a les attributs : NUMÉRO, NOM, PRENOM, ... (un élève n'a qu'un seul numéro, un seul nom, un seul prénom,...)

séance qui a comme ATTRIBUT DATE, HEURE, ...

CD-ROM qui a un seul NUMÉRO, un seul NOM d'éditeur, ...

question qui a un seul INTITULE, une seule REPONSE, ...

Pour Série la question est plus délicate. Cela dépend de comment on voit une série. A priori dans le texte, une série n'est qu'un numéro, il n'y a pas d'autres attributs puisque la seule chose qu'on lui relit ce sont DES questions. Il y en a plusieurs donc, nous n'avons pas la relation d'unicité nécessaire pour en faire un attribut. Avec cette vision d'une série on est amené à penser qu'une série c'est un numéro auquel va correspondre une liste de questions. Ce numéro de série pouvant se retrouver sur différents CD-ROM.

Cependant en fin du texte, les deux dernières phrases nous indiquent qu'une **série** appartient à un seul CD-ROM. Cela change la façon de voir une série. Ce n'est plus une liste de questions que je peux retrouver sur plusieurs CD, mais la gravure sur un CD-ROM particulier d'une liste de question. La même liste de questions sur un autre CD-ROM est une autre série. On est passé d'une vue générique des séries à une vue concrète de chaque série.

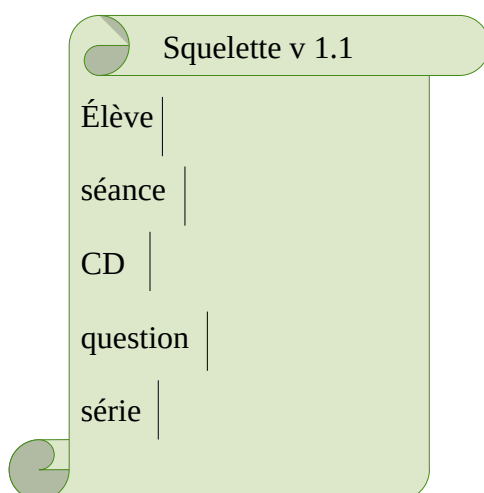
Série est donc aussi une entité puisqu'elle a un seul numéro et un seul numéro de CD-ROM.

On pouvait également légitimement se poser la question pour examen, mais on doit écarter le fait qu'un examen se déroule sur une séance (en fait les séances d'apprentissage se font à l'auto-école, mais les examens sont gérés par le centre d'examen) et que le nombre maximum d'élèves pour un examen n'est pas une caractéristique des examens mais une constante identique pour tous les examens. Il ne reste plus qu'une seule caractéristique à examen, la date d'examen. C'est donc juste un attribut.

Point d'attention

Il faut prendre soin de toujours écrire les entités au singulier, jamais au pluriel.
Dans ce qui suit, cela pourrait nous amener de la confusion.

Nous avons 5 entités : élève, séance, CD-ROM, question et série. Ce qui pour le moment donne ce squelette d'entité



1.2 Relations entre entités

Dans cette deuxième phase, nous allons chercher si certaines entités sont en relation d'unicité. Dit autrement, savoir si il y a des sous-entités. On placera à droite la sous entité.

Généralement dans cette phase, on se retrouve à réécrire souvent son squelette d'entité. La phrase clé à utiliser sans modération devient donc :
« **est-ce que pour un XXX j'ai qu'un seul YYY** »
(permet de savoir donc si YYY est une sous-entité de XXX)

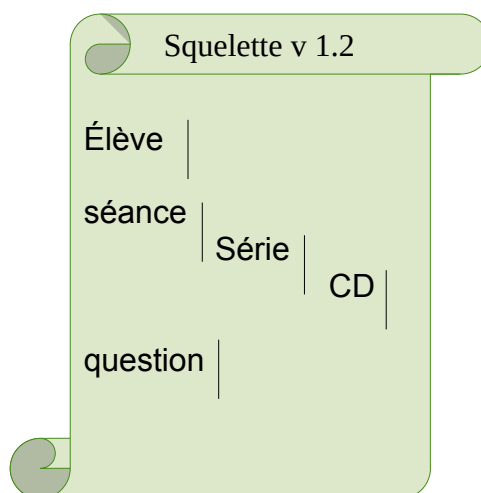
Avec nos 5 entités on a vite fait le tour, et les seules associations qui marchent sont :
pour une séance on utilise UNE seule série qui est sur UN seul CD

Point d'attention

Il ne faut pas confondre être une sous entité qui indique l'unicité et être contenu dans une autre entité.

Ici le CD-ROM contient 6 séries MAIS c'est bien le CD-ROM qui est SOUS-ENTITÉ de série. (car l'unicité est dans ce sens, une série est sur un seul CD , on ne peut pas dire Un CD contient UNE SEULE série)

le squelette d'entités devient donc :



1.3 Attributs isolés

Dans cette troisième phase, nous allons vérifier que l'ensemble des informations et des données sont bien dans le squelette.

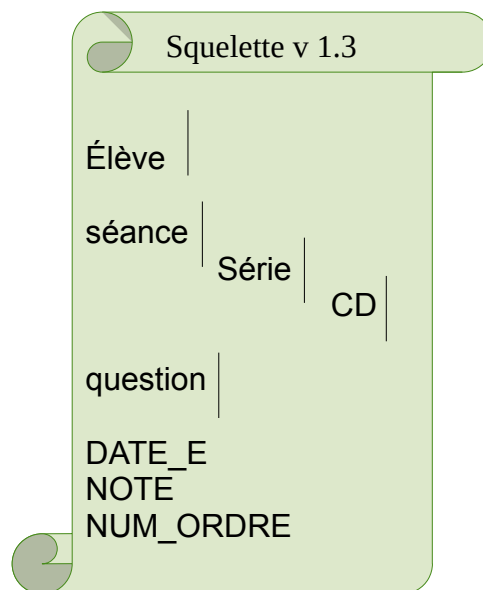
C'est le moment de se rappeler que les barres verticales à droite d'une entité symbolisent l'ensemble des attributs de cette entité. Ainsi le numéro , le nom, le prénom d'un élève sont dans la barre à droite de l'entité élève.

Il faut donc relire l'ensemble des informations qu'on nous a fourni pour expliquer l'entreprise et l'on se pose la question de savoir si chaque information est déjà dans le squelette (en tant qu'attribut d'une entité).

Ainsi l'on s'aperçoit que la date des examens, les notes obtenues aux séances et le numéro d'ordre des questions dans les séries ne sont pas dans le squelette car ne font partie d'aucune entité. En effet, on ne peut pas dire pour un élève il a une seule note (il en a une à chaque séance) ni même une séance n'a qu'une seule note (elle en donne à tous les élèves de la séance).

Il faut donc que je rajoute ces 3 attributs isolés à mon squelette d'entités car il doit contenir TOUTE la, modélisation. Je vais les ajouter comme les entité, MAIS sans la barre verticale puisqu'ils n'ont pas d'attributs (sinon ça serait des entités...)

Point d'attention



Dans le principe d'une base de données, l'ensemble des données de la modélisation doivent avoir une relation entre elles, sinon elles n'ont rien à faire dans la même base de données.

2-1 les dépendances fonctionnelles d'entités

ID_ELEVE → NOM, PRENOM, ADRESSE, DATE_NAISSANCE

Puis on aura pour les autres entités

$ID_SEANCE \rightarrow DATE, HEURE, ID_SERIE$

$ID_SERIE \rightarrow ID_CD, NUM_SERIE$

$ID_CD \rightarrow NOM_EDITEUR$

$ID_QUESTION \rightarrow INTITULE, REPONSE, NIVEAU, THEME$

2.2 Les dépendances inter-entités

Nous allons maintenant essayer de mettre en relation l'ensemble des entités (et les assimilés entités que sont les attributs isolés).

Pour cela sur le squelette d'entités j'identifie les ensembles de données qui sont disjoints (aussi appelés Patates en jargon scientifique :))

On identifie ici 6 patates.

Il nous faut donc trouver des DF qui vont relier ces ensembles. Dans cette modélisation, on sait que $DATE_E$ représente un examen, et qu'un élève n'a qu'une seule $NOTE$ à un examen, on peut donc écrire la DF :

$DATE_E, ID_ELEVE \rightarrow NOTE$

et elle nous permet de relier les patates 1, 4 et 5

De même, un élève dans une séance n'a qu'une seule note :

$ID_SEANCE, ID_ELEVE \rightarrow NOTE$

qui relie les patates 1, 2 et 4

Enfin, une question dans une série n'a qu'un seul numéro d'ordre :

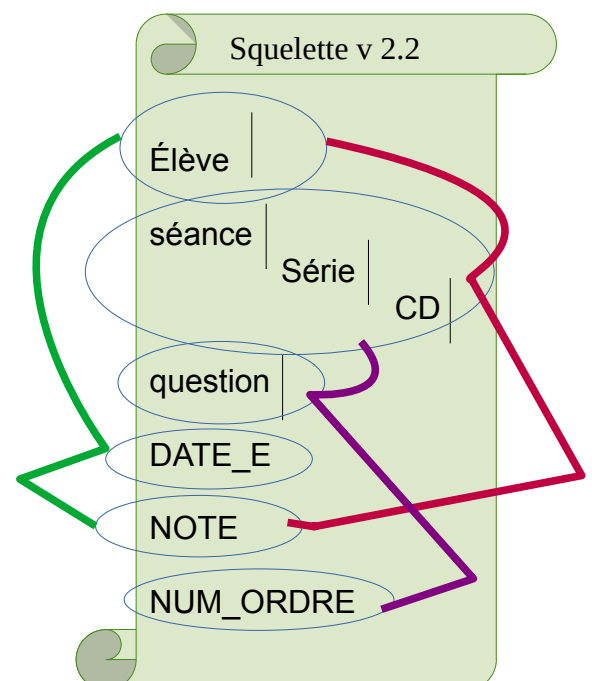
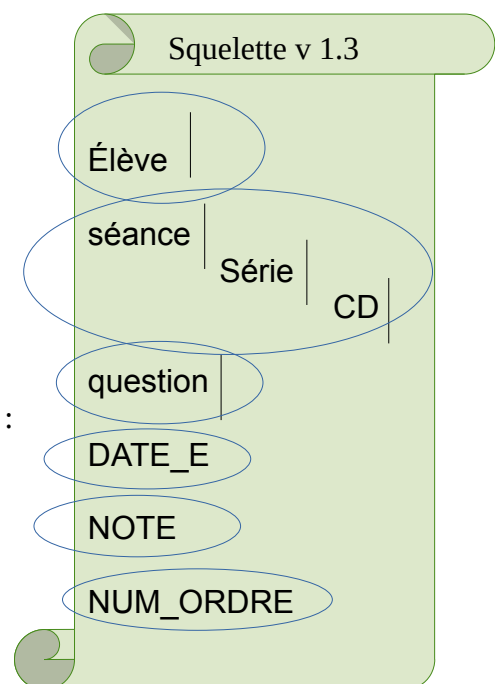
$ID_QUESTION, ID_SERIE \rightarrow NUM_ORDRE$

qui relie les patates 2, 3 et 6

notre squelette d'entités devient donc :

Toutes nos patates sont en relations directement ou indirectement.

Nous n'avons donc pas besoin de chercher des contraintes multivaluées (DM) pour proposer une décomposition en formes normales. Avec uniquement des contraintes en DF nous pouvons utiliser l'algorithme de décomposition en troisième forme normale (3NF).



Entités :

séance série question CD élève

squelette d'entités :

Séance | série | CD |

élève |

Question |

note

date_examen

numero_d_ordre

DF :

id_seance $\rightarrow$ date, heure, id_serie

id_serie $\rightarrow$ id_CD, num_serie

id_CD $\rightarrow$ Nom_editeur

id_eleve $\rightarrow$ nom, prenom, adresse, date_naissance

id_question $\rightarrow$ intitule, reponse, niveau, theme

id_question, id_serie $\rightarrow$ numero_d_ordre

id_eleve, id_seance $\rightarrow$ note

id_eleve, date_examen $\rightarrow$ note

DM :

Tous nos éléments du squelette d'entités sont liés avec les DF, il n'y a donc pas besoin de DM.

Décomposition :

Comme il n'y a pas de DM, il faut mieux utiliser l'algorithme de décomposition en 3 NF, puis de vérifier que les relations produites sont en BCNF, qui est équivalente à la 4NF quand je n'ai pas de DM.

l'algo 3NF nous donne 8 relations toutes en BCNF :

SEANCE(id_seance, date, heure, id_serie) {d1}

SERIE(id_serie, id_CD, num_serie) {d2}

CD(id_CD, Nom_editeur) {d3}

ELEVE(id_eleve, nom, prenom, adresse, date_naissance) {d4}

QUESTION(id_question, intitule, reponse, niveau, theme) {d5}

SERIE_QUESTION(id_question, id_serie, numero_d_ordre) {d6}

RESULTAT(id_eleve, id_seance, note) {d7}

EXAMEN(id_eleve, date_examen, note) {d8}